Maths Elites

2e année du Baccalauréat — Filière Sciences Mathématiques (A et B)

Année scolaire 2026 / 2027

SÉRIE D'EXERCICES N°2 — PRIMITIVES (SUITE)

Fonctions primitives

Feuille de route, exercices approfondis, applications et sommes Σ

Feuille de route des méthodes, 13 exercices approfondis et 2 problèmes de synthèse — énoncés

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Rappel de cours

Cette série prolonge la série n°1 (exercices 1 à 11, problèmes 1 et 2) : la numérotation continue. Elle s'ouvre sur une *feuille de route* qui organise les méthodes de calcul ; le niveau de chaque exercice est indiqué uniquement par son nombre d'étoiles, de ★★☆☆ à ★★★★. **Aucun exercice ne fait intervenir le logarithme ni l'exponentielle** : les fonctions sont choisies pour que la forme $\dfrac{u'}{u}$ n'apparaisse jamais.

Feuille de route : comment calculer une primitive ?

Face à une fonction f continue sur un intervalle I, on se pose les questions *dans cet ordre* ; la première réponse « oui » indique la méthode à appliquer (logigramme ci-dessous). On commence par la boîte à outils de base.

Méthode — M1 — Primitives usuelles et linéarité

Si F et G sont des primitives de f et g sur I, alors $\alpha F + \beta G$ est une primitive de $\alpha f + \beta g$.

$f(x)$	une primitive $F(x)$	intervalle
$x^n \ \ (n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^n} \ \ (n \geq 2)$	$-\dfrac{1}{(n-1)\,x^{n-1}}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x^r \ \ (r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1}$	$]0, +\infty[$
$\cos(ax+b) \ \ (a \neq 0)$	$\dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax+b) \ \ (a \neq 0)$	$-\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$]-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi[$
$\dfrac{1}{a^2+x^2} \ \ (a>0)$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}$	$\mathbb{R}$

❑ **Logigramme de recherche d'une primitive**

0. Préciser l'intervalle I sur lequel f est continue.

↓ non

1. f est-elle une combinaison linéaire de fonctions usuelles (éventuellement en $ax+b$) ? — oui → **M1** Tableau des primitives usuelles + linéarité.

↓ non

2. Voit-on un facteur $u'(x)$ devant une expression de $u(x)$? — oui → **M2** Formes composées $u' \times (g' \circ u)$.

↓ non

3. f est-elle une fraction rationnelle ? — oui → **M3** Division euclidienne, puissances de $(x-a)$, forme canonique, arctangente.

↓ non

4. f est-elle trigonométrique ? — oui → **M4** Linéariser, ou factoriser par $\sin x$, $\cos x$, $1+\tan^2 x$; demi-angle.

↓ non

5. f contient-elle des racines ou des puissances rationnelles ? — oui → **M5** Faire apparaître $u'u^r$: conjugué, $x = (x+a)-a$, $u=\sqrt{x}$…

↓ non

6. Sinon : produit $x^n \cos x$, $x^n \arctan x$… ? — oui → **M6** Dériver pour primitiver : forme a priori, dérivée d'un produit.

Toujours : vérifier en dérivant — ajouter une constante *par intervalle* — utiliser la condition imposée (**M7**).

*Les méthodes **M8** (comparaison) et **M9** (sommes Σ) servent dans les exercices d'application.*

1. Les méthodes détaillées (suite)

Méthode — M2 — Formes composées : repérer u et u'

On cherche une fonction u dont la dérivée apparaît en facteur (à une constante multiplicative près, que l'on ajuste) :

f	F	f	F
$u'u^r$ $(r \in \mathbb{Q}\setminus\{-1\}, u>0)$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1}$	$u'\cos u$	$\sin u$
$\dfrac{u'}{u^2}$ $(u\neq 0)$	$-\dfrac{1}{u}$	$u'\sin u$	$-\cos u$
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ $(u>0)$	$2\sqrt{u}$	$u'(1+\tan^2 u)$	$\tan u$
$\dfrac{u'}{\sqrt[n]{u^{n-1}}}$ $(u>0)$	$n\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u$

Réflexe : le degré du numérateur est-il « un de moins » que celui de ce qui est sous la puissance ? Si oui, u est ce qui est sous la puissance.

Méthode — M3 — Fractions rationnelles $\dfrac{N(x)}{D(x)}$ (sans logarithme)

1. Si $\deg N \geq \deg D$: **division euclidienne** $N = DQ + R$, d'où $\dfrac{N}{D} = Q + \dfrac{R}{D}$ avec $\deg R < \deg D$.
2. Si $D = (x-a)^n$: écrire N suivant les puissances de $(x-a)$ (poser $t = x-a$), puis utiliser

© 2026 — Tous droits réservés

$\dfrac{1}{(x-a)^m}$, $m \geq 2$.

3. Si $D = (x^2+px+q)^n$ avec $\Delta < 0$: écrire $N = \alpha(2x+p) + \beta$; la partie $\dfrac{\alpha(2x+p)}{D}$ est de la forme $\dfrac{u'}{u^n}$ $(n \geq 2)$, et la partie $\dfrac{\beta}{D}$ se traite par la **forme canonique** $x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + c^2$, qui conduit à l'arctangente $(n=1)$ ou à la fonction G du problème 1 $(n=2)$.
4. Artifices utiles : $1 = (1+x^2) - x^2$, $\quad x^2 = (x^2+1) - 1$, $\quad x^3 = x\,(x^2+1) - x$.

Méthode — M4 — Fonctions trigonométriques

1. **Puissance paire** de sin ou cos : *linéariser* avec $\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$, $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$, $\sin a \cos a = \frac{\sin 2a}{2}$.
2. **Produits** : $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$, $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$, $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$.
3. **Puissance impaire** : $\sin^{2p+1} x \cos^m x = \sin x\,(1-\cos^2 x)^p \cos^m x$ (on se ramène à des $u'u^r$ avec $u = \cos x$) ; de même en échangeant sin et cos.
4. **Tangente** : factoriser par $1+\tan^2 x$; par exemple $\dfrac{1}{\cos^4 x} = (1+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)$.
5. **Demi-angle** : $1+\cos x = 2\cos^2 \frac{x}{2}$, $1-\cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$, et avec $t = \tan \frac{x}{2}$: $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$.

Méthode — M5 — Racines et puissances rationnelles

- Écrire toute racine comme puissance : $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ sur $]0, +\infty[$.
- **Décaler** : $x = (x+a) - a$ ou $x^3 = x\,(x^2+1) - x$, pour faire apparaître $u'u^r$.
- **Quantité conjuguée** : $\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$.
- **Arctangente cachée** : $\dfrac{u'}{1+u^2}$ avec $u = \sqrt{x}$, $u = x^{3/2}$, $u = \sqrt[3]{x}$…
- **Factoriser sous la racine** : pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+1} = x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$.

Méthode — M6 — Dériver pour primitiver

- **Forme a priori** : pour $f(x) = P(x)\cos x$ (P polynôme de degré n), chercher $F(x) = A(x)\sin x + B(x)\cos x$ avec $\deg A, \deg B \leq n$, dériver et identifier.
- **Dérivée d'un produit** : de $(uv)' = u'v + uv'$, on déduit :

  si H est une primitive de uv', alors $uv - H$ est une primitive de $u'v$.

- On peut aussi dériver une fonction « candidate » proposée par l'énoncé et réorganiser le résultat.

Méthode — M7 — Conditions, intervalles et recollements

- Sur un *intervalle*, deux primitives diffèrent d'une constante ; sur une réunion d'intervalles disjoints, il y a *une constante par intervalle*.

© 2026 — Tous droits réservés

- La condition $F(x_0) = y_0$ (ou une limite imposée) détermine la constante.
- **Recollement en a :** on définit F par morceaux, on impose la continuité en a, puis on prouve la dérivabilité en a (taux d'accroissement, ou : si F est continue en a et $F'(x) \to \ell$ quand $x \to a$, alors $F'(a) = \ell$ — conséquence du TAF).

Méthode — M8 — Comparer des fonctions par leurs dérivées

Si u et v sont dérivables sur $[a, b]$, avec $u(a) = v(a)$ et $u' \leq v'$ sur $[a, b]$, alors $u \leq v$ sur $[a, b]$ (car $v - u$ est croissante et nulle en a).
Usage : « primitiver une inégalité » ; en itérant, on obtient des encadrements polynomiaux de sin, cos, arctan...

Méthode — M9 — Primitives et sommes Σ

a) **Dériver ou primitiver une somme finie terme à terme** : $\left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right)' = \sum_{k=1}^{n} k a_k x^{k-1}$; on fixe la constante en $x = 0$, puis on évalue en un point bien choisi ($x = 1$, $x = -1$, $x = \frac{1}{2}$...).

b) **Encadrement par le TAF** : si f est continue et décroissante sur $[k, k+1]$ et F est une primitive de f, alors
$$f(k+1) \leq F(k+1) - F(k) \leq f(k)\,;$$
en sommant, les termes $F(k+1)-F(k)$ se *télescopent* : $\sum_{k=p}^{n-1} (F(k+1)-F(k)) = F(n)-F(p)$.

c) **Télescopage par une primitive** : écrire le terme général sous la forme $F(k+1) - F(k)$ (souvent avec $F = \arctan$).

Astuce — Équations du type $f' = \varphi(f)$

Lire M2 « à l'envers » : si f ne s'annule pas, $\left(-\frac{1}{f}\right)' = \frac{f'}{f^2}$; $(\arctan f)' = \frac{f'}{1+f^2}$; si $f > 0$, $(f^2)' = 2ff'$ et $(2\sqrt{f})' = \frac{f'}{\sqrt{f}}$.

Piège à éviter

✗ Oublier l'intervalle : $x \mapsto -\frac{1}{x}$ n'est pas « la » primitive de $\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ (voir exercice 5).
✗ Oublier le facteur d'ajustement : une primitive de $\cos(3x)$ est $\frac{1}{3}\sin(3x)$, pas $\sin(3x)$.
✗ Primitiver un produit en multipliant des primitives : c'est faux en général (exercice 7).
✗ Recoller deux expressions sans vérifier la continuité *et* la dérivabilité au point de raccord (problème 3).

© 2026 — Tous droits réservés

Techniques de calcul

Exercice 12 — Fractions rationnelles sans logarithme (40 min) ★★☆☆ Méthode M3

On note G la primitive sur $\mathbb{R}$ de $g : x \mapsto \dfrac{1}{(1+x^2)^2}$ qui s'annule en 0 ; on a établi au problème 1 que $G(x) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{1+x^2} + \arctan x\right)$.
Déterminer une primitive de f sur l'intervalle I indiqué.

1. $f(x) = \dfrac{x^4}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^4}$, $I =]-1, +\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{x+1}{(x-1)^4}$, $I =]1, +\infty[$;
4. $f(x) = \dfrac{1}{x^2(x^2+1)}$, $I =]0, +\infty[$;
5. $f(x) = \dfrac{x^2}{(x^2+1)^2}$, $I = \mathbb{R}$;
6. $f(x) = \dfrac{x^3}{(x^2+1)^3}$, $I = \mathbb{R}$;
7. $f(x) = \dfrac{2x+3}{(x^2+2x+2)^2}$, $I = \mathbb{R}$.

Indications : 2. poser $t = x+1$; 6. écrire $x^3 = x(x^2+1) - x$; 7. écrire $2x+3 = (2x+2)+1$ et utiliser G.

Exercice 13 — Trigonométrie : linéariser, factoriser, demi-angle (40 min) ★★☆☆ Méthode M4

Déterminer une primitive de f sur l'intervalle I indiqué.

1. $f(x) = \sin^2 x \cos^2 x$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \cos x \cos 2x \cos 3x$, $I = \mathbb{R}$;
3. $f(x) = \dfrac{1}{\cos^4 x}$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$;
4. $f(x) = \dfrac{\sin 2x}{(1+\cos^2 x)^2}$, $I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = \cos^4 x \, \sin^3 x$, $I = \mathbb{R}$;
6. $f(x) = \dfrac{1}{1+\cos x}$, $I =]-\pi, \pi[$;
7. $f(x) = \dfrac{1}{1+\sin x}$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$;
8. $f(x) = \dfrac{\cos x - \sin x}{(\cos x + \sin x)^3}$, $I =]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[$.

Indication pour 7 : $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, puis utiliser $1 + \cos a = 2\cos^2 \frac{a}{2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 14 — Racines et changements d'écriture (35 min) ★★★☆ Méthode M5

Déterminer une primitive de f sur l'intervalle I indiqué (on précisera la fonction u utilisée).

1. $f(x) = \dfrac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$, $I =]0, +\infty[$;
2. $f(x) = \dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}$, $I = \mathbb{R}$;
3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}$, $I =]0, +\infty[$;
4. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{1+x^3}$, $I =]0, +\infty[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}\,(1+\sqrt[3]{x^2})}$, $I =]0, +\infty[$;
6. $f(x) = x^5\sqrt{1+x^3}$, $I =]-1, +\infty[$.

Indications : 3. pour $x > 0$, $x^2\sqrt{x^2+1} = x^3\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$; 4. $x^3 = (x^{3/2})^2$; 6. $x^5 = x^2 \cdot x^3$ et $x^3 = (1+x^3) - 1$.

Exercice 15 — Puissances, binôme et somme Σ (45 min) ★★★☆ Méthode M9

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer, sous forme d'une somme Σ, une primitive de f sur l'intervalle I indiqué.

1. $f(x) = x^n\sqrt{1-x}$, $I =]-\infty, 1]$ (*écrire* $x = 1-(1-x)$) ;
2. $f(x) = x^{2n+1}\sqrt{1+x^2}$, $I = \mathbb{R}$ (*écrire* $x^{2n+1} = x\,((1+x^2)-1)^n$) ;
3. $f(x) = x^{3n+2}\,\sqrt[3]{1+x^3}$, $I = [-1, +\infty[$;
4. $f(x) = \sin^{2n+1} x$, $I = \mathbb{R}$ (*écrire* $\sin^{2n+1} x = \sin x\,(1-\cos^2 x)^n$) ;
5. $f(x) = \dfrac{1}{\cos^{2n+2} x}$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (*écrire* $\dfrac{1}{\cos^{2n+2} x} = (1+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)^n$).

Contrôle : pour $n = 1$, retrouver dans 5 la primitive de $\dfrac{1}{\cos^4 x}$ obtenue à l'exercice 13.

Exercice 16 — Dériver et primitiver une somme finie (50 min) ★★★☆ Méthode M9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

A — Somme géométrique

1. Rappeler, pour $x \neq 1$, l'expression de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k$. En dérivant, montrer que pour $x \neq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} k\,x^{k-1} = \frac{1-(n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

2. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$, puis la limite de cette somme quand $n \to +\infty$.

B — Binôme de Newton

On pose $F(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k}{k+1}\,x^{k+1}$; on a montré (exercice 10) que $F(x) = \dfrac{(1+x)^{n+1}-1}{n+1}$.

3. En évaluant F en un point bien choisi, montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\,C_n^k}{k+1} = \frac{1}{n+1}$.

© 2026 — Tous droits réservés

4. Soit H la primitive sur $\mathbb{R}$ de $h : x \mapsto x(1+x)^n$ qui s'annule en 0.
   (a) Exprimer $H(x)$ sous forme d'une somme Σ (en développant $(1+x)^n$).
   (b) Exprimer $H(x)$ sans Σ (en écrivant $x = (1+x) - 1$).
   (c) En déduire que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\, C_n^k}{k+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
5. Soit K la primitive de F sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0. Montrer que

$$K(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k}{(k+1)(k+2)}\, x^{k+2} = \frac{(1+x)^{n+2} - 1 - (n+2)x}{(n+1)(n+2)},$$

   et en déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k}{(k+1)(k+2)}$.
6. En dérivant deux fois (on pourra considérer $x \mapsto x\big[(1+x)^n\big]'$), montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2\, C_n^k = n(n+1)\, 2^{n-2}$.

Exercice 17 — Dériver pour primitiver (45 min) ★★★☆ Méthode M6

1. Déterminer trois réels a, b, c tels que $F : x \mapsto (ax^2 + b)\sin x + c\, x \cos x$ soit une primitive de $x \mapsto x^2 \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
2. En cherchant F sous la forme $F(x) = A(x)\sin x + B(x)\cos x$, où A et B sont des polynômes, déterminer une primitive de $x \mapsto x^3 \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
3. Linéariser $\sin^2 x$, puis déterminer une primitive de $x \mapsto x \sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$ (*on cherchera une primitive de* $x \mapsto x\cos 2x$ *sous la forme* $(\alpha x + \beta)\sin 2x + \gamma \cos 2x$).
4. (a) Calculer la dérivée de $x \mapsto \dfrac{x^4 - 1}{4} \arctan x$.
   (b) En déduire une primitive de $x \mapsto x^3 \arctan x$ sur $\mathbb{R}$.
5. (a) Calculer la dérivée de $x \mapsto \dfrac{\arctan x}{1 + x^2}$.
   (b) En utilisant la fonction G de l'exercice 12, en déduire une primitive de $x \mapsto \dfrac{x \arctan x}{(1+x^2)^2}$ sur $\mathbb{R}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Applications

Exercice 18 — Trois applications concrètes (40 min) ★★☆☆ Application

A — Cinématique

Un mobile se déplace sur un axe ; à l'instant $t \geq 0$ (en s), son accélération est $a(t) = \dfrac{2}{(1+t)^3}$. À l'instant $t = 0$, sa vitesse est nulle et son abscisse vaut 1.

1. Déterminer la vitesse $v(t)$. Montrer que v est croissante et majorée, et calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} v(t)$.
2. Déterminer l'abscisse $x(t)$, puis montrer que $\lim\limits_{t\to+\infty} (x(t) - t) = 0$. Interpréter.

B — Une courbe définie par sa dérivée seconde

On cherche une fonction f deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f''(x) = \dfrac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.

3. Calculer la dérivée de $x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et en déduire f', puis f.
4. Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = x - 1$ comme asymptote en $+\infty$, et préciser la position relative. Que se passe-t-il en $-\infty$?

C — Remplissage d'un réservoir

Un réservoir contient 10 litres à l'instant $t = 0$ (en min). Il est alimenté avec un débit $d(t) = \dfrac{40}{(t+2)^2}$ (en L/min) ; le volume $V(t)$ vérifie $V'(t) = d(t)$.

5. Déterminer $V(t)$. Montrer que le volume reste toujours inférieur à une valeur que l'on précisera.
6. Au bout de combien de temps le réservoir contient-il 25 litres ?

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 19 — Primitiver des inégalités (50 min) ★★★☆ Méthode M8

1. *Lemme.* Soient u, v deux fonctions dérivables sur $[0, +\infty[$ telles que $u(0) = v(0)$ et $u'(x) \leq v'(x)$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que $u(x) \leq v(x)$ pour tout $x \geq 0$.

2. En partant de l'inégalité $\cos t \leq 1$ et en appliquant le lemme quatre fois, établir que, pour tout $x \geq 0$:

$$\sin x \leq x, \qquad 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x, \qquad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x, \qquad \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

3. En déduire $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$ et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$ (*on traitera d'abord $x \to 0^+$, puis on utilisera la parité*).

4. **(a)** Montrer que, pour tout réel t : $1 - t^2 \leq \dfrac{1}{1+t^2} \leq 1 - t^2 + t^4$.

   (b) En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $x - \dfrac{x^3}{3} \leq \arctan x \leq x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5}$.

   (c) Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x - x}{x^3}$, puis donner une valeur approchée de $\arctan \dfrac{1}{10}$ à 10^{-5} près.

Exercice 20 — Équations résolues par primitivation (50 min) ★★★☆ Application

On s'appuiera sur l'astuce « $f' = \varphi(f)$ » de la feuille de route.

1. Soit f une fonction dérivable sur $I =]-\infty, 1[$, ne s'annulant pas sur I, telle que $f' = f^2$ sur I et $f(0) = 1$.

   (a) Calculer la dérivée de $-\dfrac{1}{f}$ sur I.

   (b) En déduire l'expression de f, puis vérifier que la fonction obtenue convient.

2. Déterminer la fonction f dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ telle que $f' = 1 + f^2$ et $f(0) = 0$ (*on étudiera* $\arctan \circ f$).

3. Déterminer la fonction f dérivable sur $]-1, 1[$, ne s'annulant pas, telle que $f'(x) = 2x\, f(x)^2$ pour tout x et $f(0) = 1$.

4. Déterminer la fonction f dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x)f'(x) = x$ pour tout x et $f(0) = 1$.

5. On cherche les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tous réels x et y : $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$.

   (a) Calculer $f(0)$.

   (b) En dérivant par rapport à x (avec y fixé), montrer que $f'(y) = f'(0) + 2y$ pour tout réel y.

   (c) Déterminer toutes les fonctions f solutions.

© 2026 — Tous droits réservés

Primitives et sommes Σ

Exercice 21 — Binôme de Newton et racines n-ièmes (30 min) ★★★☆ Classique

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer les primitives de la fonction f sur I dans les cas suivants :

1. $f(x) = x^n \sqrt[3]{1+x}$, $I = [-1, +\infty[$;
2. $f(x) = x^{2027} \sqrt[n]{1+x}$, $I = [-1, +\infty[$ (ici $n \geq 2$).

Indication : écrire $x = (1+x) - 1$ et développer $x^n = \big((1+x)-1\big)^n$ par la formule du binôme ; on vérifiera la dérivabilité à droite en -1 de la primitive obtenue.

Exercice 22 — Arctangente et sommes télescopiques (45 min) ★★★☆ Original

1. Soit $b \geq 0$. On pose, pour $x \geq 0$: $\varphi(x) = \arctan \dfrac{x-b}{1+bx}$.

   (a) Montrer que φ est dérivable sur $[0, +\infty[$ et que $\varphi'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.

   (b) En déduire que, pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\arctan a - \arctan b = \arctan \dfrac{a-b}{1+ab}$.

2. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$: $\arctan \dfrac{1}{k^2+k+1} = \arctan(k+1) - \arctan k$.

   En déduire $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \arctan \frac{1}{k^2+k+1}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

3. Calculer de même $T_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{2}{k^2}$ et sa limite.

4. Trouver une suite (a_k) telle que $\arctan \dfrac{1}{2k^2} = \arctan a_k - \arctan a_{k-1}$ pour $k \geq 1$, puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{1}{2k^2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 23 — Une identité binomiale démontrée par primitivation (50 min) ★★★★ Original

Pour p, $m \in \mathbb{N}$, on note $P_{p,m}$ la primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto x^p(1-x)^m$ qui s'annule en 0, et l'on pose $J(p,m) = P_{p,m}(1)$.

1. En développant $(1-x)^m$, montrer que $J(p,m) = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k\, C_m^k}{p+k+1}$.
2. Calculer $J(p,0)$.
3. Soit $m \geq 1$. Calculer la dérivée de $x \mapsto x^{p+1}(1-x)^m$ et en déduire que, pour tout réel x :
$$x^{p+1}(1-x)^m = (p+1)\,P_{p,m}(x) - m\,P_{p+1,m-1}(x).$$
4. En déduire que $J(p,m) = \dfrac{m}{p+1}\,J(p+1,m-1)$, puis, par récurrence sur m, que
$$\sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k\, C_m^k}{p+k+1} = \frac{p!\;m!}{(p+m+1)!}.$$
5. Application : calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k\, C_m^k}{k+1}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\, C_n^k}{n+k+1}$, et vérifier la cohérence avec l'exercice 16.

Exercice 24 — Encadrer une somme à l'aide d'une primitive (60 min) ★★★★ Important

1. *Lemme.* Soit $p \in \mathbb{N}$, f une fonction continue et décroissante sur $[p, +\infty[$ et F une primitive de f sur cet intervalle.
   (a) À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que pour tout entier $k \geq p$: $f(k+1) \leq F(k+1) - F(k) \leq f(k)$.
   (b) En déduire que, pour tout entier $n > p$: $\displaystyle\sum_{k=p+1}^{n} f(k) \leq F(n) - F(p) \leq \sum_{k=p}^{n-1} f(k)$.
   (c) Énoncer le résultat analogue lorsque f est croissante.
2. On pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$. Montrer que $2\sqrt{n+1} - 2 \leq S_n \leq 2\sqrt{n} - 1$, puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{S_n}{\sqrt{n}}$.
3. Montrer que $\dfrac{2}{3}\,n\sqrt{n} \leq \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k} \leq \frac{2}{3}\Big((n+1)\sqrt{n+1} - 1\Big)$, et en déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$.
4. On pose $w_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{1+k^2}$. Montrer que $\arctan(n+1) \leq w_n \leq 1 + \arctan n$, puis que la suite (w_n) converge vers une limite ℓ telle que $\dfrac{\pi}{2} \leq \ell \leq 1 + \dfrac{\pi}{2}$.
5. On pose $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$. En appliquant le lemme à $x \mapsto \dfrac{n}{n^2+x^2}$ sur $[0,n]$ (n fixé),

© 2026 — Tous droits réservés

montrer que

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2n} \leq u_n \leq \frac{\pi}{4}, \qquad \text{puis} \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{\pi}{4}.$$

6. Montrer que, pour tout $n \geq 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$. En déduire que la suite $\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}\right)$ converge.

Problèmes de synthèse

Problème 3 — Une primitive de $\dfrac{1}{2+\cos x}$ sur $\mathbb{R}$ tout entier (70 min) ★★★★ Original

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{2+\cos x}$; elle est continue, paire et 2π-périodique.

Partie A — Une primitive sur $]-\pi, \pi[$

1. Montrer que, pour tout $x \in]-\pi, \pi[$, en posant $t = \tan\dfrac{x}{2}$: $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ et $2+\cos x = \dfrac{3+t^2}{1+t^2}$.

2. On pose, pour $x \in]-\pi, \pi[$: $F_0(x) = \dfrac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}} \tan\dfrac{x}{2}\right)$. Montrer que $F_0' = f$ sur $]-\pi, \pi[$.

3. Calculer $\lim\limits_{x\to\pi^-} F_0(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\pi^+} F_0(x)$, ainsi que $F_0(\frac{\pi}{2})$ et $F_0(\frac{2\pi}{3})$.

Partie B — Un lemme de recollement

4. Soit ψ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b]$, telle que $\lim\limits_{x\to a^+} \psi'(x) = \ell$. À l'aide du TAF, montrer que ψ est dérivable à droite en a et que $\psi'_d(a) = \ell$. (*On admettra l'énoncé analogue à gauche.*)

Partie C — Construction d'une primitive sur $\mathbb{R}$

On définit F sur $\mathbb{R}$ ainsi : pour $k \in \mathbb{Z}$ et $x \in]-\pi+2k\pi, \pi+2k\pi[$, $F(x) = F_0(x-2k\pi) + \dfrac{2k\pi}{\sqrt{3}}$, et $F((2k+1)\pi) = \dfrac{(2k+1)\pi}{\sqrt{3}}$.

5. Montrer que F est continue en π ; on admettra qu'elle l'est de même en chaque point $(2k+1)\pi$.

6. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $F' = f$ (*on utilisera la partie B au point π*).

7. En étudiant $x \mapsto F(x+2\pi) - F(x)$, montrer que pour tout réel x : $F(x+2\pi) = F(x) + \dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

Partie D — Conséquences

8. Montrer que la fonction $\theta : x \mapsto F(x) - \dfrac{x}{\sqrt{3}}$ est 2π-périodique, puis qu'elle est bornée sur $\mathbb{R}$. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{F(x)}{x}$.

9. Montrer que F est impaire et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

© 2026 — Tous droits réservés

10. *Piège.* La fonction $x \mapsto \dfrac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}} \tan \dfrac{x}{2}\right)$, définie pour $x \neq (2k+1)\pi$, est-elle la restriction d'une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Problème 4 — sin et cos comme limites de sommes Σ (70 min) ★★★★ Original

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\, x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots, \qquad C_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\, x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

Partie A — Dérivées des sommes

1. Montrer que $S_n' = C_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, que $C_0' = 0$ et $C_n' = -S_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Calculer $S_n(0)$ et $C_n(0)$.

2. En déduire que $1 - C_{n+1}$ est la primitive de S_n sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.

Partie B — Encadrements alternés

3. À l'aide du lemme de comparaison (méthode M8), montrer par récurrence sur n que, pour tout $x \geq 0$:

$$C_{2n+1}(x) \leq \cos x \leq C_{2n}(x) \qquad \text{et} \qquad S_{2n+1}(x) \leq \sin x \leq S_{2n}(x).$$

(*Enchaînement conseillé :* $\cos \leq C_{2n} \Rightarrow \sin \leq S_{2n} \Rightarrow \cos \geq C_{2n+1} \Rightarrow \sin \geq S_{2n+1} \Rightarrow \cos \leq C_{2n+2}$.)

4. En déduire que, pour tout réel x et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left|\sin x - S_n(x)\right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!} \qquad \text{et} \qquad \left|\cos x - C_n(x)\right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

Partie C — Passage à la limite et applications

5. Soit $x > 0$ fixé ; on pose $w_m = \dfrac{x^m}{m!}$. Montrer que pour tout entier $m \geq 2x$: $w_{m+1} \leq \dfrac{1}{2}\, w_m$, puis que $\lim\limits_{m \to +\infty} w_m = 0$.

6. En déduire que, pour tout réel x : $\sin x = \lim\limits_{n \to +\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ et $\cos x = \lim\limits_{n \to +\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$.

7. Montrer que $\left|\sin(0{,}1) - \left(0{,}1 - \dfrac{0{,}1^3}{6}\right)\right| \leq 10^{-7}$, puis déterminer le plus petit entier n pour lequel la majoration de la question 4 garantit $\left|\cos 1 - C_n(1)\right| \leq 10^{-6}$.

8. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^5}$.

© 2026 — Tous droits réservés